



**PROJE ADI: ÇOKLU KAVŞAKLAR İÇİN DERİN ÖĞRENME
TABANLI TRAFİK AKIŞ TAHMİNİ**

TAKIM EĞİTİM SEVİYESİ: ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ

KONUSU: KARA ULAŞIMI

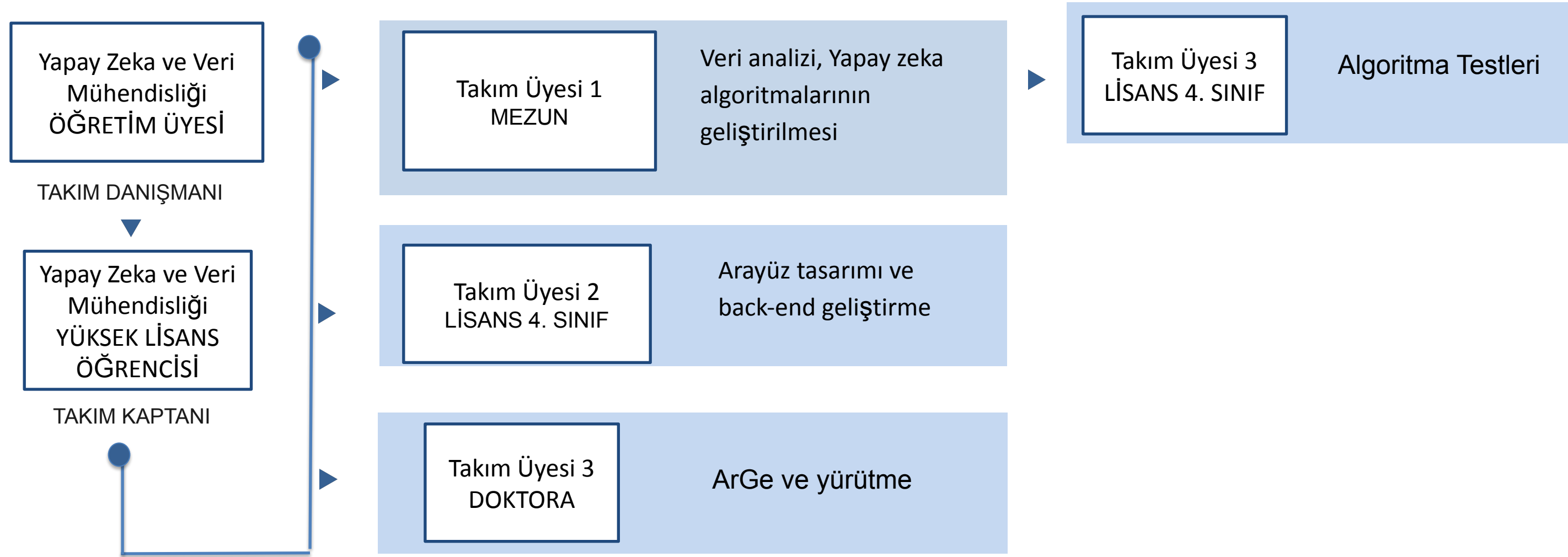
TAKIM ADI: GCN MASTERS

TAKIM ID: #659054

BAŞVURU ID: #3371467



TAKIM YAPISI



- TAKIM TANITIM
- ÖZET
- PROBLEM TANIMI
- ÇÖZÜM
- YÖNTEM
- PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU
- TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ
- HEDEF KİTLE
- PROJE TAKVİMİ
- SWOT ANALİZİ

- Şehir içi trafik yönetimini daha verimli hale getirmek amacıyla çoklu kavşaklarda çalışabilen, **GCN (Graph Convolutional Network)** tabanlı yenilikçi bir model geliştirilecektir.
- Amaç, zaman kaybı, ekonomik maliyet ve çevresel zararları azaltmaktır.
- Geliştirilen Polinom tabanlı evrişim algoritması ile trafik yoğunluğu tahmin edilip, **trafik ışıkları dinamik olarak optimize edilecektir.**
- Proje, Akıllı Ulaşım Yarışması'nın
“Şehir içindeki hareketliliği basit, verimli ve akıcı hale dönüştürecek projeler” başlığına uygun bir çözüm sunmaktadır.

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

PROBLEM TANIMI

- Büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı ciddi zaman ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
- Inrix, 2024: **İstanbul, trafik yoğunluğunda dünyada 1. sırada; yılda 105 saat kayıp.**
- 2022'de yalnızca Chicago'da trafik sıkışıklığının ekonomik kaybı kişi başı 2618\$ oldu.
- Geleneksel yöntemler (Webster vb.) yoğun saatlerde yetersiz, esnekliğe sahip değil.
- Günümüzde kavşak yönetimi, trafik ışıklarının süreleri sabitlenerek (statik) yapılmaktadır.
- Işık süreleri **dinamik ve akıllı (trafik yoğunluğuna göre değişebilen)** olarak düzenlenerek trafik problemine çözüm sunulabilir.
- Literatürdeki çalışmalar bu yönde ilerleme sunsa da bunların çoğu **tek kavşak** odaklıdır.
- Bu proje **çoklu kavşakların akıllı** yönetimi üzerine odaklanmaktadır.

TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

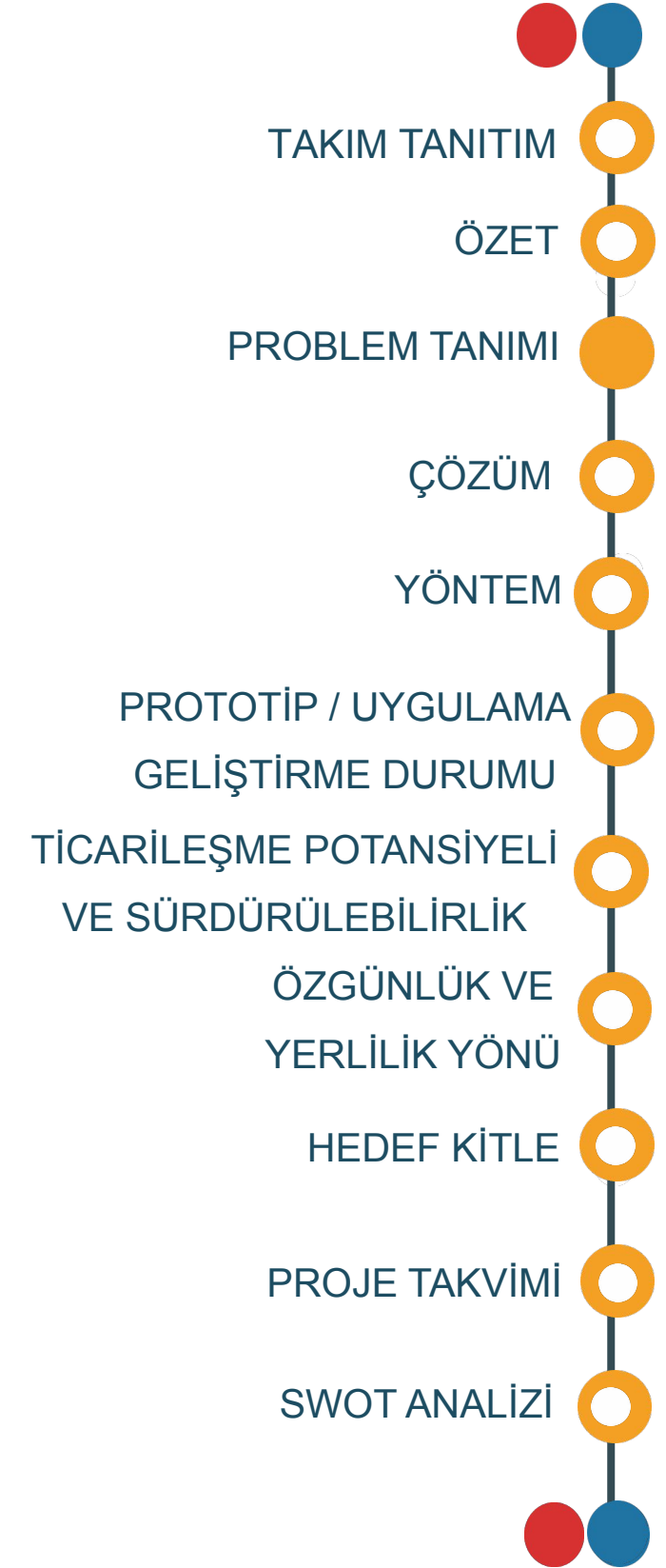
HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Akıllı kavşak yönetimi için literatürde var olan yaklaşımlar:

- Rida et al. (2019):
 - **Tek kavşakta** yapay zeka tabanlı trafik ışığı kontrol sistemi geliştirdi.
 - Trafik verilerine dayalı sinyal optimizasyonunun akışı iyileştirdiği gösterildi.
- Tian et al. (2019):
 - **Tek kavşakta**, trafik akışını **kısa vadeli** olarak tahmin etmek için **yapay zeka ve istatistiksel yöntemlerin birleştirildiği hibrit bir model** geliştirilmiştir.
- Kolat et al. (2023):
 - Çoklu kavşaklardaki trafik sıkışıklığını azaltmak için **pekiştirmeli öğrenme tabanlı** bir yöntem önerilmiştir. Her kavşak bir ajan olarak modellenmiş, **Multi-Agent Deep Q-Learning (MADQN)** algoritması ile ışıklar kontrol edildi.
- Bu yöntemler, derin öğrenmenin eğitim süresinin uzunluğundan dolayı gerçek dünyaya uygulanabilir değildir.



Literatürde Akıllı Ulaşım için Grafik Derin Öğrenme Yaklaşımları:

Çalışma	Yöntem	Katkı	Sınırlılık
AFDGCN (Zhuvar olan et al., 2020)	Spatial-Temporal Attention + GCN	Çoklu kavşakta dikkat mekanizmasıyla tahmin	Chebyshev polinomu sabit, graf topolojisini tam yansıtmaz.
ASTGCN (Guo et al., 2019)	Attention + Spatiotemporal GCN	Zaman-serisi + mekânsal bilgiyle tahmin	Kısa vadeli (saatlik) tahminlerde başarımlar düşer.
Moumen et al., 2024	Distributed Deep Learning	Kavşaklar arası tahmin odaklı mimari	Doğrudan kontrol yok, tahmin odaklı sistem.
Rida et al., 2019	Tek kavşakta AI tabanlı kontrol	Trafik verisi ile lokal sinyal optimizasyonu	Çoklu kavşak koordinasyonu yok.
PMGCN (2023)	Çoklu grafik matrisleri + GCN	Spatiotemporal öğrenme güçlendirildi.	Sinyal kontrolü yerine sadece tahmin.
ChebNetII (He et al., 2022)	Geliştirilmiş spektral GCN	Monomial/Chebyshev ile filtre gücü artırıldı.	Kontrol süreçlerine entegre değil.

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

Eksiklik: Yollardaki akışın, sadece bir sonraki artere etki edeceği varsayılır.

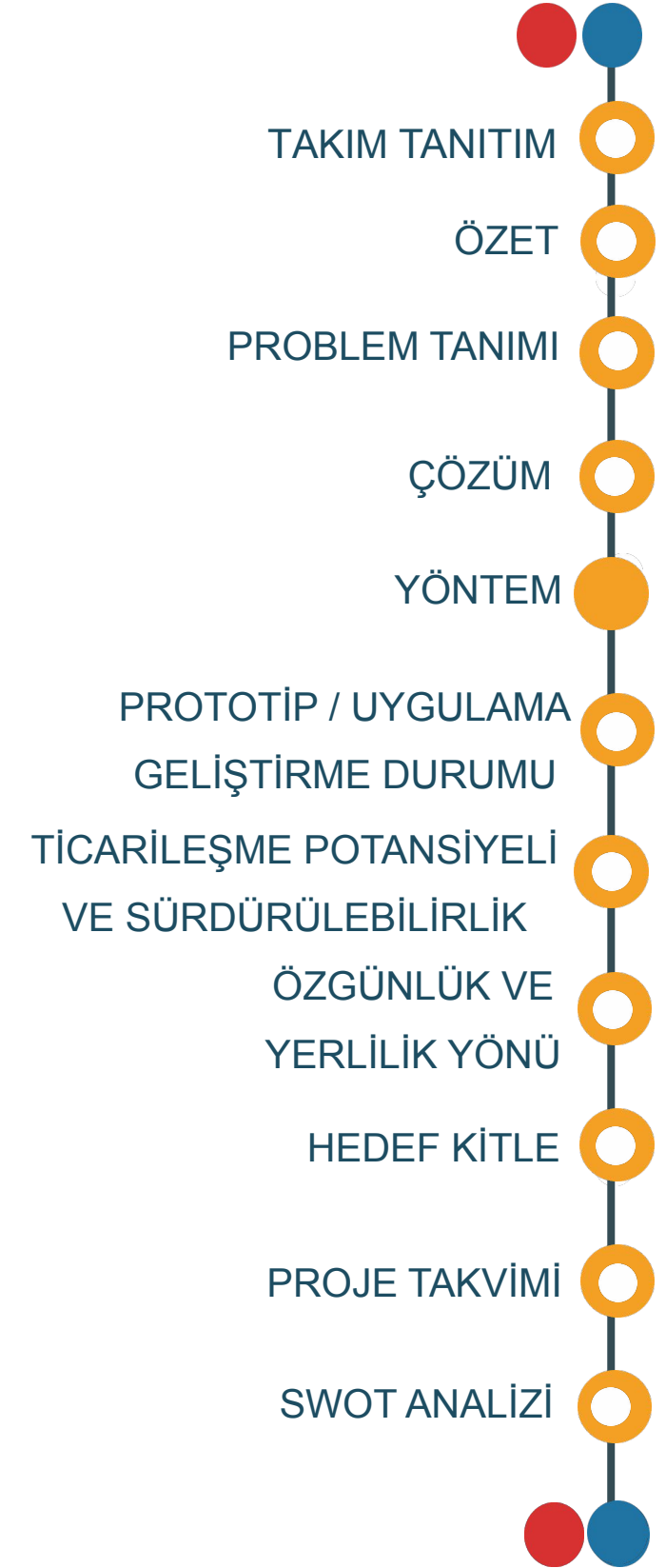
Geliştirilen Model

Literatürdeki Eksiklikler	Bizim Katkımız
Sabit polinom bazlı filtreleme (Chebyshev)	Monomial & Jacobi ile esnek, parametrik spektral filtreleme
Tahmin odaklı, sınırlı kontrol mekanizması	Trafik yoğunluğu bazlı önceliklendirme ve yönlendirme
Az kavşaklı ve sınırlı ölçekli testler	Gerçek şehir ağı üzerinde çoklu kavşaklı yapı ile deney
Komşuluk yapısı sabit	Topolojik olarak esnek, polinom temelli graf yapısı

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

Modelimiz uzak arterlerin (örn., 3 adım sonraki arterin) etkisini de tahminleyebilmektedir.

- Trafik ağı, çoklu kavşaklardan oluşan bir grafik yapısı olarak modellenmektedir.
- Geliştirilecek model, Grafik Konvolüsyonel Ağlar (GCN) mimarisi üzerine kurgulanmıştır ve **kavşaklar arası mekansal ve zamansal ilişkileri öğrenebilecek** kapasitededir.
- Trafik yoğunluğu tahmini için farklı polinom tabanları (Chebyshev, Monomial ve Jacobi) ile graf filtreleme mekanizması kullanılmaktadır. Bu sayede:
 - **Trafik akışı çoklu kavşak düzeyinde** daha doğru ve detaylı şekilde modellenir.
 - **Uzak arterlerin trafikteki etkisi** ölçülebilir.
- Geliştirilecek model, **hem açık kaynak trafik veri setleri, hem de** proje kapsamında toplanacak **yerli ve özgün veri ile** eğitilecek ve test edilecektir.
- Öğrenilen modelin çıktıları, **trafik ışığı kontrol sürelerinin gerçek zamanlı ve dinamik olarak güncellenmesini** sağlayacaktır.
- Deneyisel süreçte modelin performansı, öncelikle seçilen **pilot bölgelerdeki çoklu kavşaklar** üzerinde test edilecek; ardından şehir geneline ölçeklenebilir bir çözüm haline getirilecektir.



Kullanılacak Teknolojiler:

Programlama Dili: Python

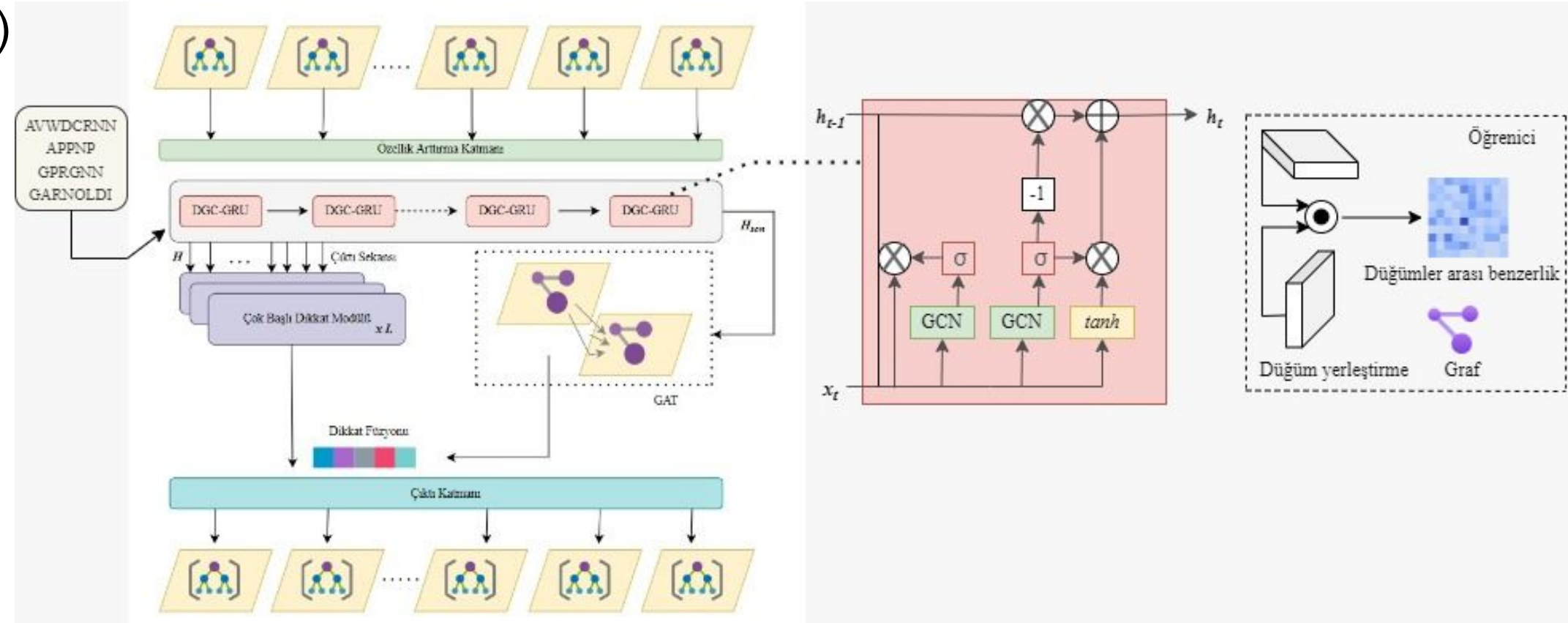
Kütüphaneler: PyTorch, NumPy, Pandas, Gradio

Veri Kümeleri: PEMS04, proje özelinde oluşturulmuş yerli veriler:

Konya ve Kayseri illerinde bağlantılı kavşaklara ait gerçek veriler

Değerlendirme metrikleri:

Mean Absolute Error (MAE)



TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

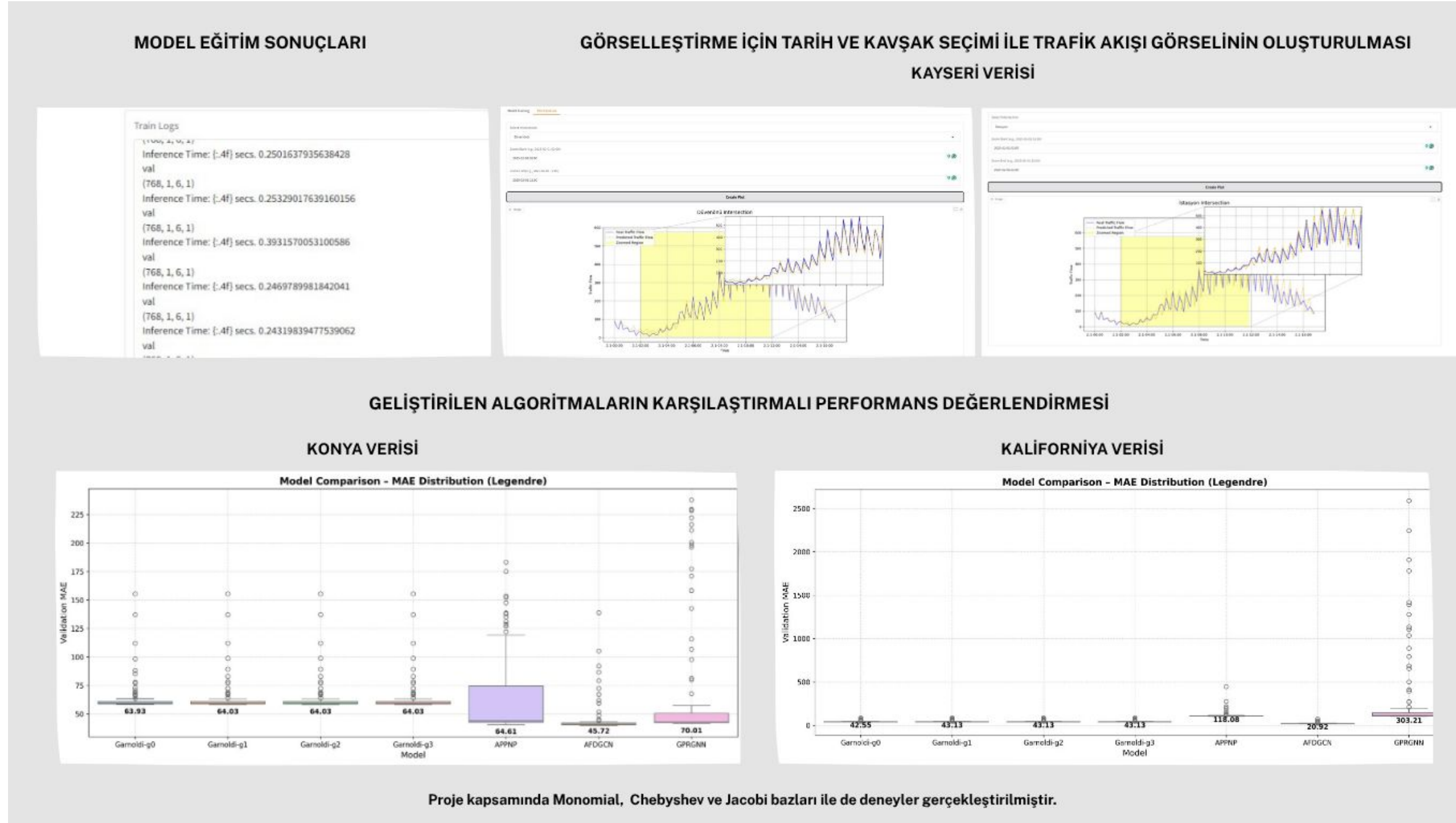
HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

PROTOTİP/ UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

Geliştirilen Arayüz



TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

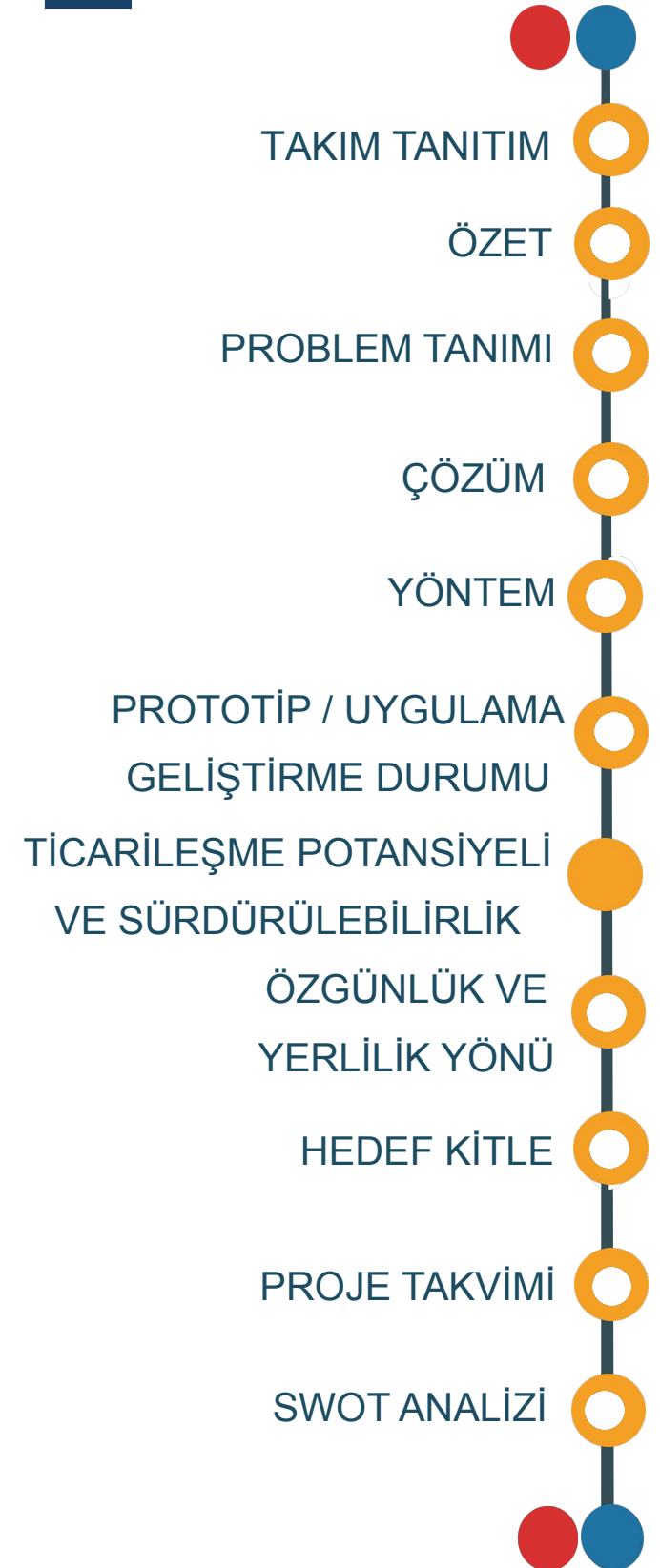
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ticarileşme Potansiyeli

- Trafik ışıklarıyla entegre çalışabilen yazılım altyapısı, farklı şehir ve bölgelerde kolayca uygulanabilir.
- Modüler tasarımı sayesinde sistem, farklı müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.
- Yapay zeka temelli trafik optimizasyonu, belediyeler ve özel sektör için ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Sürdürülebilirlik

- Otomatik yeniden eğitim mekanizmaları sayesinde sistem, zamanla değişen trafik koşullarına uyum sağlar.
- Gerçek zamanlı veriyle çalışan model, sürekli güncellenerek performansını korur.
- Başarılı pilot uygulamalarla şehir geneline yayılabilir, uzun vadede yaygınlaştırılabilir.

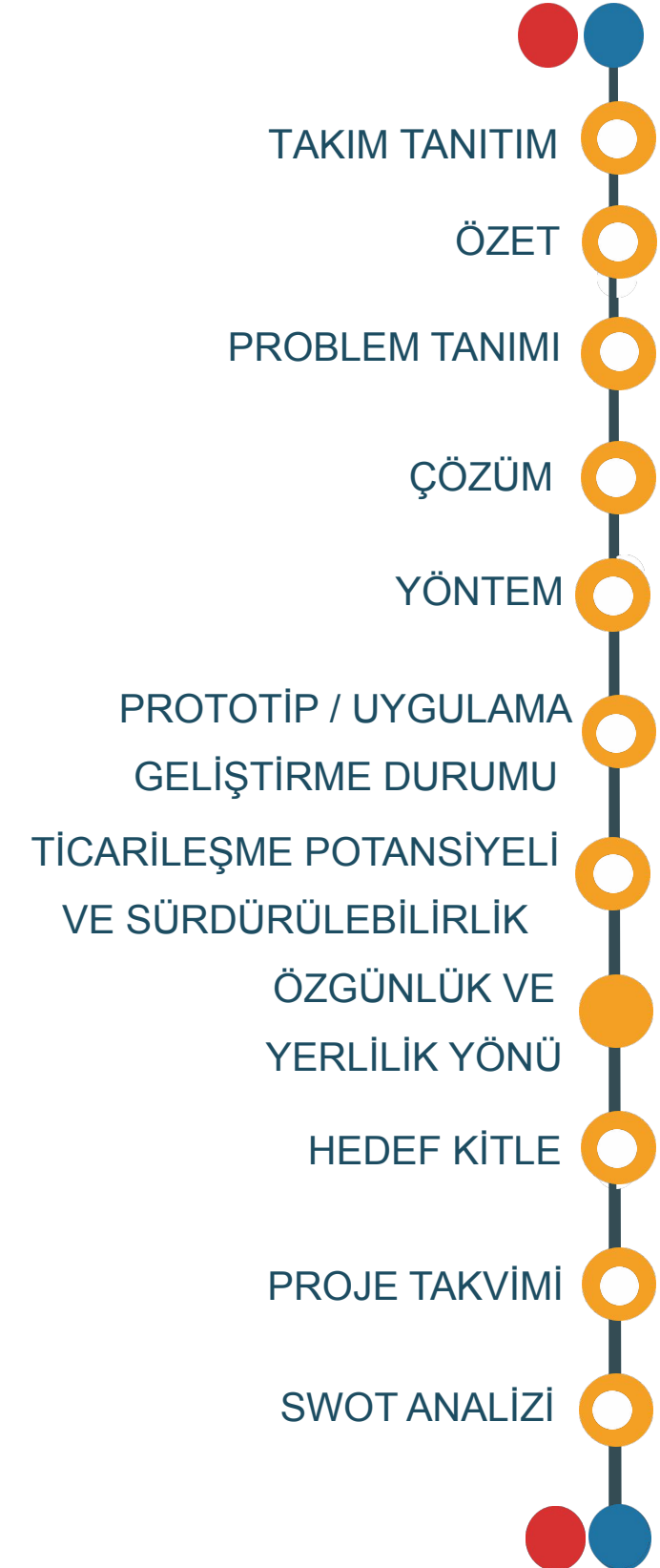


Özgünlük

- Literatürdeki tekil kavşak odaklı yaklaşımlardan farklı olarak, **şehir ölçekli ve çoklu kavşaklar arası ilişkileri dikkate alan bir model** geliştirilmektedir.
- GCN tabanlı yapay zeka modeli, **kavşaklar arası ışık optimizasyonunu dinamik ve otomatik** şekilde gerçekleştirecektir.
- Türkiye'deki mevcut altyapıyla uyumlu, uyarlanabilir ve ölçeklenebilir bir sistem sunulmaktadır.

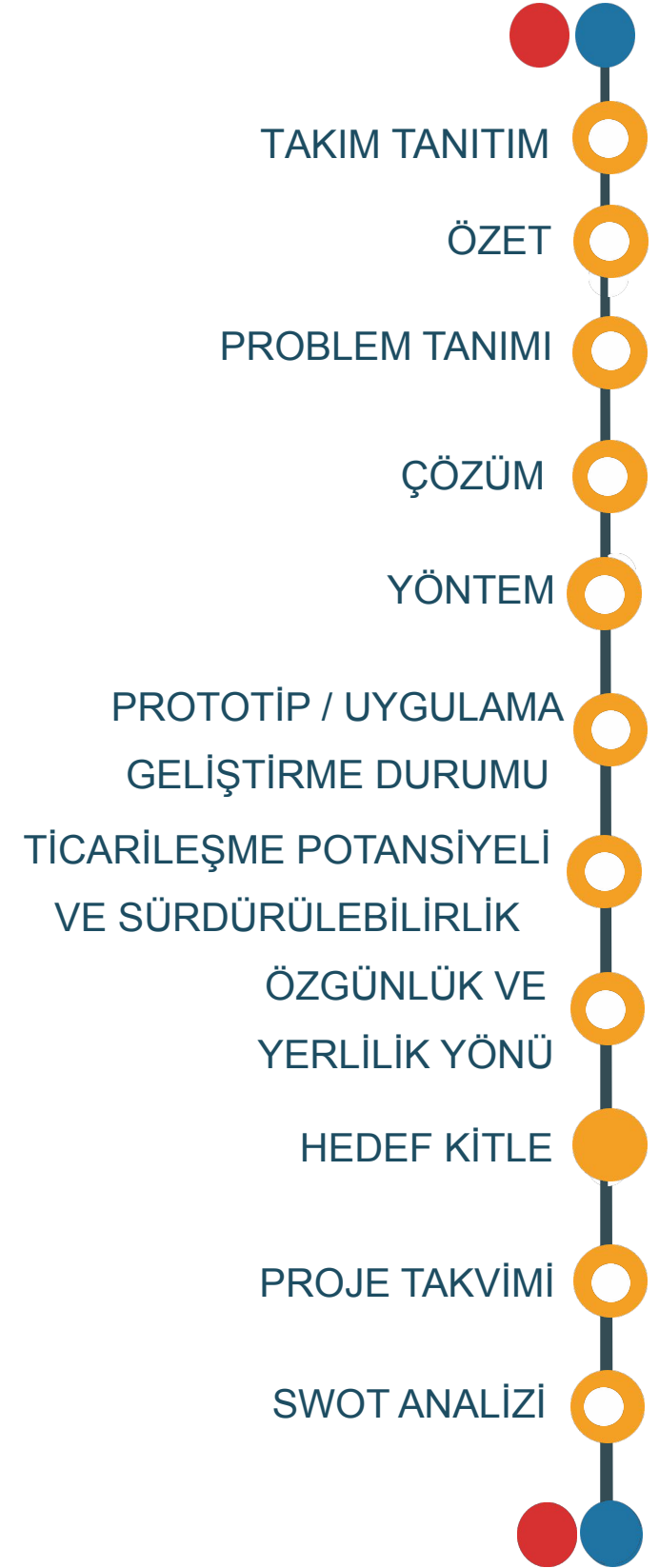
Yerlilik

- Model, Türkiye'ye özgü trafik dinamikleri dikkate alınarak tasarlanacaktır.
- Sistem, yerli veri setleri ile eğitilerek Türkiye'nin trafik koşullarına uygun hale getirilecektir.
- Geliştirilen çözüm, Türkiye'deki mevcut trafik ışığı sistemleriyle entegre çalışabilecek şekilde yapılandırılacaktır.



HEDEF KİTLE

- **Belediyeler ve Ulaşım Daire Başkanlıkları**
 - Trafik ışıklarının dinamik yönetimi ile şehir içi trafik sıkışıklığını azaltma
 - Vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırma
- **Toplu Taşıma İşletmeleri ve Lojistik Şirketleri**
 - Yoğunluk tahmini ile otobüs ve dağıtım araçlarının zamanında hareket etmesini sağlama
 - Yakıt israfını ve gecikmeleri azaltarak operasyonel verimlilik sağlama
- **Bireysel Araç Kullanıcıları ve Toplu Taşıma Yolcuları**
 - Kısalan seyahat süreleri sayesinde günlük yaşam kalitesinin artması
 - Daha konforlu ve planlanabilir ulaşım deneyimi
- **Akademik Kurumlar ve Akıllı Şehir Ar-Ge Firmaları**
 - Veri temelli karar destek sistemleri geliştirme
 - Sürdürülebilir ulaşım ve çevresel politika oluşturma
 - Projeye dayalı yeni iş birlikleri ve araştırmalar geliştirme



PROJE TAKVİMİ

İş Paketi No	İŞ PAKETİ ADI	ALT FAALİYETLER	BAŞLANG İÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1	GCN Algoritmalarının Trafik Akış Tahminine Uygulanması	- Hazır trafik veri setleri üzerinde GCN mimarisinin eğitilmesi - Zaman serisi tahminleri için temel model doğrulama testlerinin yapılması	Mart 2025	Mayıs 2025
2	Polinom Bazlı GCN Algoritmalarının Geliştirilmesi	- Uzak arterleri modelleyebilen yapının geliştirilmesi ve test edilmesi - Chebyshev, Monomial ve Jacobi bazlı polinom filtreleme yöntemlerinin uygulanması	Nisan 2025	Haziran 2025
3	Arayüzler	- Python'un Gradio kütüphanesi kullanılarak algoritmaları test eden bir arayüz geliştirilmesi.	Nisan 2025	Haziran 2025
4	Validasyonlar ve saha testleri	- Gerçek trafik verisiyle modelin sınanması - Geliştirilen sistemin ışık sürelerini optimize eden önerilerinin sahada test edilmesi - İP3'te geliştirilen arayüz üzerinden verilen geri bildirimlerle modelin son haliyle entegre edilmesi	Mayıs 2025	Eylül 2025

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

SWOT ANALİZİ

S	W	O	T
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
- Geniş trafik ağlarında eşzamanlı trafik tahmini ve ışık optimizasyonu sağlar. - Derin öğrenmeye göre daha az işlem gücü gerektirir, daha hızlı sonuç üretir. - Kamera gibi pahalı sensörlere ihtiyaç duymadan çalışabilir. - Trafik akışı tahminleri grafiklerle kullanıcıya sunulur, yorumlama kolaylığı sağlar. - Işık süreleri nasıl güncellenmeli konusunda operatöre öneriler sunar. - Modüler yapısıyla farklı şehir ve bölgelerde kolayca uygulanabilir.	- İlk kurulum aşamasında belediye sistemlerine entegrasyon süreci teknik uyarlamalar gerektirebilir. - Donanım ve sensör altyapısına olan bağımlılık, modelin performansını bazı bölgelerde kısıtlayabilir. - Gerçek zamanlı saha uygulamaları henüz sınırlı ölçekte gerçekleştirildi.	- Model, zamanla reinforcement learning gibi öğrenen algoritmalarla güçlendirilerek, çevrim içi olarak daha adaptif hâle getirilebilir. - Proje, farklı şehirlerdeki trafik verileriyle yeniden eğitilerek yaygınlaştırılabilir ve ulusal ölçekte kullanılabilir hâle getirilebilir.	- Donanım altyapısının yetersiz olması, bazı şehirlerde sistemin uygulanabilirliğini sınırlandırabilir ve ek maliyetler doğurabilir. - Belediyeler arasında kullanılan sistemlerin uyumsuzluğu, entegrasyon sürecinin standart dışı ve zaman alıcı olmasına neden olabilir.

TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Kavşaklarda Akıl, Trafikte Rahatlık!

